Toplam 27 soru. Her sorunun altında çözümü var. ★ detaylı çözüm işaretli sorular adım adım, örnekli anlatıldı. Soruların üstünde hangi kaynağın benzeri olduğu ve konusu yazıyor.

1. Bölüm · MEB Ders Kitabı Alıştırmaları

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.36 · 3. soru Üslü Gösterim

1. Aşağıdaki ifadenin eşitini işlemlerinizi göstererek bulunuz.

$$\frac{3^{2a} + 3^{2a-1}}{9^{a+1} - 3^{2a+3}}$$

Çözüm

Pay: $3^{2a-1} = 3^{2a} \cdot \frac{1}{3}$ olduğundan pay $= 3^{2a}(1 + \frac{1}{3}) = \frac{4}{3} \cdot 3^{2a}$

Payda: $9^{a+1} = (3^2)^{a+1} = 3^{2a+2} = 9 \cdot 3^{2a}$ ve $3^{2a+3} = 27 \cdot 3^{2a}$ → payda $= 9 \cdot 3^{2a} - 27 \cdot 3^{2a} = -18 \cdot 3^{2a}$

Sonuç: $\dfrac{\frac{4}{3} \cdot 3^{2a}}{-18 \cdot 3^{2a}} = \dfrac{4}{3 \cdot (-18)} = \mathbf{-\dfrac{2}{27}}$

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.36 · 4. soru Üslü Gösterim

2. Aşağıdaki işlemin sonucunu bulunuz.

$$(1024^{\frac{1}{5}} + 3600^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{3}}$$

Çözüm

$1024 = 4^5 \rightarrow 1024^{1/5} = 4$ · $3600 = 60^2 \rightarrow 3600^{1/2} = 60$

$(4 + 60)^{1/3} = 64^{1/3} = (4^3)^{1/3} = \mathbf{4}$

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.55 · 1. soru (tablolu) Gerçek Sayı Aralıkları

3. Aşağıdaki tabloda gerçek sayı aralıklarının farklı gösterimleri verilmiştir. Tabloda boş bırakılan bölümleri uygun şekilde doldurunuz.

Sözel İfade	Cebirsel Temsil ($x \in \mathbb{R}$)	Küme ve Aralık Gösterimi	Sayı Doğrusu Üzerinde Gösterim
En büyük iki basamaklı negatif tam sayı ile en küçük iki basamaklı pozitif tam sayı arasındaki gerçek sayılar			
	$-\frac{7}{2} \le x < \frac{5}{4}$		
		$C = \{x \mid x \ge -3, x \in \mathbb{R}\}$	
		$(-\infty, 2]$	
	$-1 < x \le 6$		
			

Çözüm

1. satır: En büyük iki basamaklı negatif tam sayı -10, en küçük iki basamaklı pozitif tam sayı 10 → **$-10 < x < 10$**, **$(-10, 10)$**; sayı doğrusunda -10 ve 10 boş nokta

2. satır: **$[-\frac{7}{2}, \frac{5}{4})$** = $\{x \mid -\frac{7}{2} \le x < \frac{5}{4}, x \in \mathbb{R}\}$; $-\frac{7}{2}$ dolu, $\frac{5}{4}$ boş nokta

3. satır: **$x \ge -3$**, **$[-3, \infty)$**; -3 dolu nokta, sağa doğru

4. satır: **$x \le 2$**, $\{x \mid x \le 2, x \in \mathbb{R}\}$; 2 dolu nokta, sola doğru

5. satır: **$(-1, 6]$** = $\{x \mid -1 < x \le 6, x \in \mathbb{R}\}$; -1 boş, 6 dolu nokta

6. satır: -16 boş, 64 dolu → **$-16 < x \le 64$**, **$(-16, 64]$**

Sözel ifadeler öğrencinin kendi cümlesiyle kabul edilir.

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.55 · 2. soru Gerçek Sayı Aralıkları

4. $x \in \mathbb{R}$ olmak üzere aşağıdaki mutlak değerli eşitsizlikleri aralık gösterimiyle yazınız.

a) $|x - 3| < 5$

b) $|x + 4| \le 6$

c) $|x - \frac{5}{2}| > 3$

ç) $|x - 1| \ge 7$

Çözüm

a) $-5 < x - 3 < 5 \rightarrow -2 < x < 8 \rightarrow$ **$(-2, 8)$**

b) $-6 \le x + 4 \le 6 \rightarrow -10 \le x \le 2 \rightarrow$ **$[-10, 2]$**

c) $x - \frac{5}{2} < -3$ veya $x - \frac{5}{2} > 3 \rightarrow x < -\frac{1}{2}$ veya $x > \frac{11}{2} \rightarrow$ **$(-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (\frac{11}{2}, \infty)$**

ç) $x - 1 \le -7$ veya $x - 1 \ge 7 \rightarrow$ **$(-\infty, -6] \cup [8, \infty)$**

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.56 · 3. soru Gerçek Sayı Aralıkları ★ detaylı çözüm

5. Aşağıda verilen aralıkları mutlak değerli eşitsizlik olarak yazınız.

a) $\left(\frac{7}{4}, \frac{19}{4}\right)$

b) $[2\pi, 6\pi]$

c) $(-\infty, -4) \cup (10, \infty)$

ç) $(-\infty, -\frac{9}{4}] \cup [\frac{5}{4}, \infty)$

Çözüm

Yöntem: $[a, b]$ aralığının orta noktası $m = \frac{a+b}{2}$, yarıçapı $r = \frac{b-a}{2}$. İçerisi $|x - m| \le r$, dışarısı $|x - m| \ge r$ ile yazılır.

a) $m = \frac{\frac{7}{4} + \frac{19}{4}}{2} = \frac{13}{4}$, $r = \frac{\frac{19}{4} - \frac{7}{4}}{2} = \frac{3}{2} \rightarrow \mathbf{|x - \frac{13}{4}| < \frac{3}{2}}$

b) $m = \frac{2\pi + 6\pi}{2} = 4\pi$, $r = \frac{6\pi - 2\pi}{2} = 2\pi \rightarrow \mathbf{|x - 4\pi| \le 2\pi}$

c) Dışarıda kalan bölge: $m = \frac{-4 + 10}{2} = 3$, $r = \frac{10 - (-4)}{2} = 7 \rightarrow \mathbf{|x - 3| > 7}$

ç) $m = \frac{-\frac{9}{4} + \frac{5}{4}}{2} = -\frac{1}{2}$, $r = \frac{\frac{5}{4} + \frac{9}{4}}{2} = \frac{7}{4} \rightarrow \mathbf{|x + \frac{1}{2}| \ge \frac{7}{4}}$

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.56 · 4. soru Gerçek Sayı Aralıkları

6. $A = [-3, 9]$ ve $B = (-6, 5]$ gerçek sayı aralıkları olmak üzere aşağıdaki kümeleri sayı doğrusu üzerinde gösteriniz ve cebirsel temsille ifade ediniz.

a) $A \cap B$

b) $A \cup B$

c) $A \setminus B$

ç) $B \setminus A$

d) A'

e) B'

Çözüm

a) **$[-3, 5]$**: $-3 \le x \le 5$ b) **$(-6, 9]$**: $-6 < x \le 9$ c) **$(5, 9]$**: $5 < x \le 9$

ç) **$(-6, -3)$**: $-6 < x < -3$ d) **$(-\infty, -3) \cup (9, \infty)$** e) **$(-\infty, -6] \cup (5, \infty)$**

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.80 · 2. soru İşlem Özellikleri ★ detaylı çözüm

7. "Tabanı 0 ile 1 arasında olan gerçek sayıların pozitif tam sayı kuvvetlerinde, kuvvet arttıkça üslü gösterimin değeri azalır." önermesi veriliyor.

a) Önermeyi matematiksel sembol kullanarak yazınız.

b) Önermenin cebirsel ispatını yapınız.

Çözüm

Önce bir örnekle görelim: $a = \frac{1}{2}$ olsun. $(\frac{1}{2})^1 = \frac{1}{2}$, $(\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$, $(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$ → $\frac{1}{2} > \frac{1}{4} > \frac{1}{8}$. Kuvvet arttıkça değer küçülüyor. Çünkü 1'den küçük pozitif bir sayıyla her çarpışta sayı küçülür.

a) $\forall a \in \mathbb{R}, 0 < a < 1$ ve $\forall m, n \in \mathbb{Z}^+$ için **$m < n \Rightarrow a^n < a^m$**

Okunuşu: 0 ile 1 arasındaki her a gerçek sayısı ve her m, n pozitif tam sayısı için, m küçüktür n ise a^n küçüktür a^m.

b) İspat

Hipotez: $0 < a < 1$ ve $m < n$ $(m, n \in \mathbb{Z}^+)$ **Hüküm:** $a^n < a^m$

1. adım: $m < n$ olduğundan $n = m + k$ olacak şekilde bir $k \in \mathbb{Z}^+$ vardır. (Örnek: $m = 2, n = 5$ ise $k = 3$.) Üslü gösterimin çarpma kuralıyla $a^n = a^{m+k} = a^m \cdot a^k$ olur.

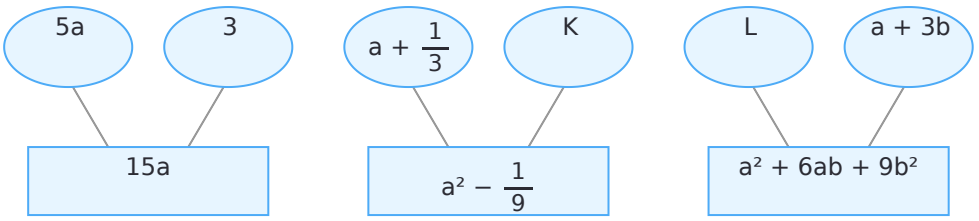
2. adım: $0 < a^k < 1$ olduğunu gösterelim. $a < 1$ eşitsizliğinin iki tarafını pozitif a ile çarparsak $a^2 < a < 1$ olur. Bunu k kez tekrarlarsak $0 < a^k < 1$ elde edilir. ($a = \frac{1}{2}$, $k = 3$ için $a^3 = \frac{1}{8} < 1$.)

3. adım: $a^m > 0$'dır (pozitif sayının kuvveti pozitiftir). $a^k < 1$ eşitsizliğinin iki tarafını pozitif a^m ile çarparsak eşitsizlik yön değiştirmez: $a^m \cdot a^k < a^m \cdot 1$

4. adım: 1. adımdan $a^m \cdot a^k = a^n$ olduğundan **$a^n < a^m$** bulunur. Hükme ulaşıldı. ∎

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.80 · 4. soru (şekilli) İşlem Özellikleri

8. Aşağıdaki şekillerde ovallerin içindeki ifadelerin çarpımı dikdörtgenlerin içine yazılmıştır ($a, b \in \mathbb{R}$).



$K = \frac{\sqrt{2} - 1}{3}$ ve $L = \sqrt{50}$ olduğuna göre $a \cdot b$ ifadesinin değerini bulunuz.

Çözüm

2. şekil: $(a + \frac{1}{3}) \cdot K = a^2 - \frac{1}{9} = (a - \frac{1}{3})(a + \frac{1}{3})$ (iki kare farkı) $\rightarrow K = a - \frac{1}{3}$

$K = \frac{\sqrt{2} - 1}{3} \rightarrow a = K + \frac{1}{3} = \frac{\sqrt{2}}{3}$

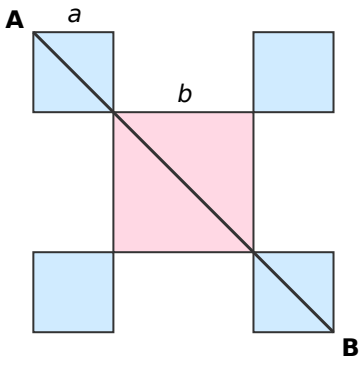
3. şekil: $L \cdot (a + 3b) = a^2 + 6ab + 9b^2 = (a + 3b)^2 \rightarrow L = a + 3b$

$L = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \rightarrow 3b = 5\sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}}{3} = \frac{14\sqrt{2}}{3} \rightarrow b = \frac{14\sqrt{2}}{9}$

$a \cdot b = \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{14\sqrt{2}}{9} = \frac{14 \cdot 2}{27} = \mathbf{\frac{28}{27}}$

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.81 · 7. soru (şekilli) İşlem Özellikleri

9. Aşağıdaki şekilde bir kenar uzunluğu a cm olan özdeş dört karenin birer köşesi, bir kenar uzunluğu b cm olan karenin köşeleri ile çakışıktır.



$|AB| = 6\sqrt{2}$ cm ve $a \cdot b = 2$ olduğuna göre şeklin alanının kaç cm² olduğunu bulunuz.

Çözüm

AB doğru parçası iki küçük karenin ve büyük karenin köşegenlerinden oluşur. Kenarı k olan karenin köşegeni $k\sqrt{2}$'dir.

$|AB| = a\sqrt{2} + b\sqrt{2} + a\sqrt{2} = (2a + b)\sqrt{2} = 6\sqrt{2} \rightarrow 2a + b = 6$

Şeklin alanı $= 4 \cdot a^2 + b^2 = 4a^2 + b^2$

$(2a + b)^2 = 4a^2 + 4ab + b^2 \rightarrow 4a^2 + b^2 = (2a + b)^2 - 4ab = 36 - 4 \cdot 2 =$ **28 cm²**

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.116 · 1. soru Doğrusal Fonksiyonlar

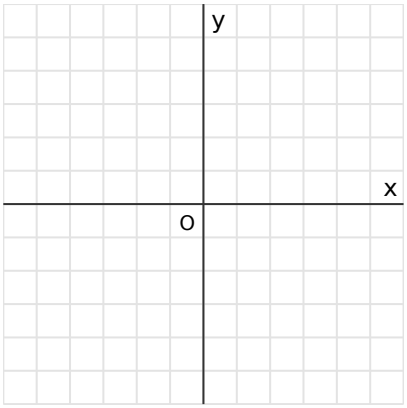
10. Aşağıda cebirsel gösterimi verilen, gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonların grafiklerini f: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x$ doğrusal referans fonksiyonunun grafiğine uygun dönüşümleri yaparak çiziniz.

a) $g(x) = -x + 2$

b) $h(x) = 2x - 3$

c) $k(x) = \frac{1}{2}x + 1$

ç) $n(x) = -3x - \frac{3}{2}$



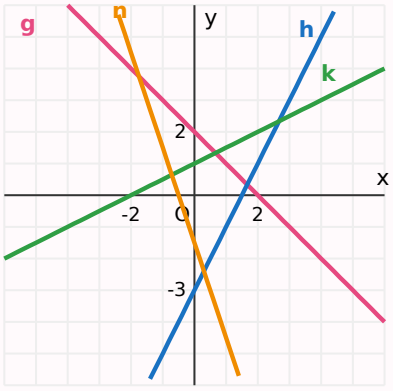
Çözüm

a) f'nin x eksenine göre yansıması, sonra 2 birim yukarı öteleme (y eksenini 2'de, x eksenini 2'de keser)

b) Dikey doğrultuda 2 kat uzatma, sonra 3 birim aşağı öteleme (y eksenini -3'te, x eksenini $\frac{3}{2}$'de keser)

c) Dikey doğrultuda $\frac{1}{2}$ kat daraltma, sonra 1 birim yukarı öteleme (y eksenini 1'de, x eksenini -2'de keser)

ç) 3 kat uzatma ve x eksenine göre yansıma, sonra $\frac{3}{2}$ birim aşağı öteleme (y eksenini $-\frac{3}{2}$'de, x eksenini $-\frac{1}{2}$'de keser)



MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri · s.117 · 4. soru · Doğrusal Fonksiyonlar · ★ detaylı çözüm

11. Boyları 24 cm olan iki mum aynı anda yakılıyor. Mumlardan biri 4 saatte, diğeri 6 saatte tamamen eriyor. Zamana (saat) bağlı mumların boyunu (cm) veren f ve g doğrusal fonksiyonlarına göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) f ve g fonksiyonlarının cebirsel temsillerini oluşturunuz.

b) f ve g fonksiyonlarının grafik temsillerini aynı dik koordinat sisteminde gösteriniz.

c) Fonksiyonların eğimlerini bularak bağlamdaki anlamlarını açıklayınız.

ç) Fonksiyonların eksenleri kestiği noktaları bularak bağlamdaki anlamlarını açıklayınız.

d) Fonksiyonların artanlık ve azalanlık durumlarını inceleyiniz.

e) Fonksiyonların bire bir olup olmadıklarını belirleyiniz.

f) Artanlık-azalanlık ve bire birlik ile ilgili sonuçlarınızı tanımlardan yararlanarak cebirsel olarak doğrulayınız.

Çözüm

a) 1. mum 24 cm'yi 4 saatte bitiriyor → saatte 24 : 4 = **6 cm** kısalır. 2. mum 24 : 6 = **4 cm** kısalır.

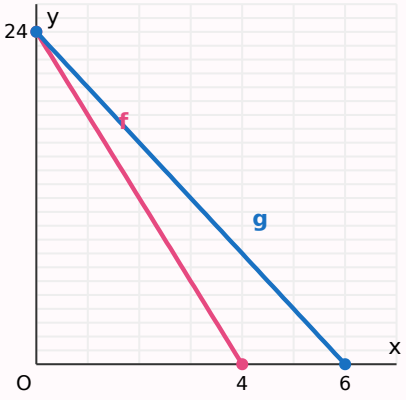
Doğrusal fonksiyon: boy = başlangıç boyu - (saatlik kısalma) · t

f(t) = -6t + 24, tanım kümesi [0, 4] (mum 4 saatte biter), görüntü kümesi [0, 24]

g(t) = -4t + 24, tanım kümesi [0, 6], görüntü kümesi [0, 24]

t (saat)	0	1	2	3	4	6
f(t)	24	18	12	6	0	–
g(t)	24	20	16	12	8	0

b) Tablodaki noktalar işaretlenip birleştirilir:



c) Eğim = $\frac{\text{boy değişimi}}{\text{zaman değişimi}}$. f için $\frac{0-24}{4-0} = -6$: 1. mum her saatte 6 cm kısalır. g için $\frac{0-24}{6-0} = -4$: 2. mum her saatte 4 cm kısalır. Eksi işareti boyun azaldığını gösterir.

ç) İki grafik de y eksenini **(0, 24)**'te keser: mumların başlangıç boyu 24 cm. f x eksenini **(4, 0)**'da, g **(6, 0)**'da keser: mumların tamamen eridiği anlar.

d) Eğimler negatif olduğundan ikisi de tanım kümelerinde **azalandır**.

e) Her boy değerine tek bir zaman karşılık geldiğinden ikisi de **bire birdir**.

f) Azalanlık: $t_1 < t_2$ alalım. -6 ile çarpınca yön değişir: $-6t_1 > -6t_2$. İki tarafa 24 ekleyince $-6t_1 + 24 > -6t_2 + 24$,

yani $f(t_1) > f(t_2) \rightarrow$ f azalandır. (g için aynı adımlar -4 ile yapılır.)

Bire birlik: $f(t_1) = f(t_2)$ olsun. $-6t_1 + 24 = -6t_2 + 24 \rightarrow -6t_1 = -6t_2 \rightarrow t_1 = t_2 \rightarrow$ f bire birdir. (g için de aynı.)

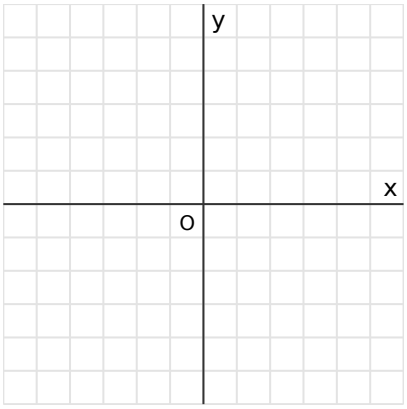
MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.117 · 5. soru (a, b, c) Doğrusal Fonksiyonlar

12. m: $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $m(x) = -\frac{1}{3}x + 2$ ve n: $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $n(x) = 4x$ şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyonlar veriliyor.

a) $f(x) = x$ referans fonksiyonunun grafiğinden yararlanarak m ve n fonksiyonlarının grafiklerini aşağıdaki dik koordinat sisteminde çiziniz.

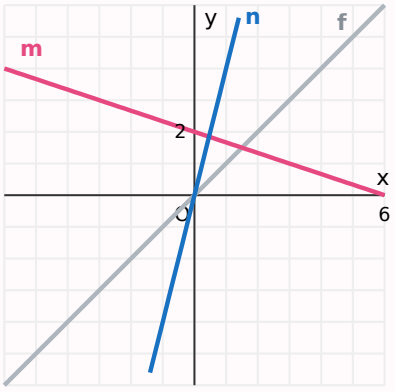
b) Grafiklerden yararlanarak m ve n'yi temsil eden doğruların eğimlerini bulunuz ve f'nin grafiğinin eğimi ile karşılaştırınız.

c) m ve n'nin grafiklerinin f'nin grafiğine hangi dönüşümler uygulanarak çizildiğini bulunuz.



Çözüm

a)



b) m'nin eğimi $-\frac{1}{3}$, n'nin eğimi 4, f'nin eğimi 1. n, f'den daha diktir; m azalandır ve f'den daha yatıktır.

c) m: f'nin x eksenine göre yansıması + dikey doğrultuda $\frac{1}{3}$ kat daraltma + 2 birim yukarı öteleme. n: dikey doğrultuda 4 kat uzatma.

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.119 · 7. soru Doğrusal Fonksiyonlar

13. f doğrusal fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

- f'yi temsil eden doğrunun grafiği y ekseni boyunca pozitif yönde 4 birim ötelendiğinde oluşan grafiği temsil eden fonksiyon g'dir ve $g(x) = ax + 1$'dir ($a \in \mathbb{R}$).
- f fonksiyonunun sıfırı 2'dir.
- f fonksiyonunun maksimum değeri 3, minimum değeri -6'dır.

a) f'nin cebirsel temsilini bulunuz.

b) f'nin grafik temsilini çiziniz.

c) f'nin artan ya da azalanlığını inceleyiniz.

ç) f'nin işaretini inceleyiniz.

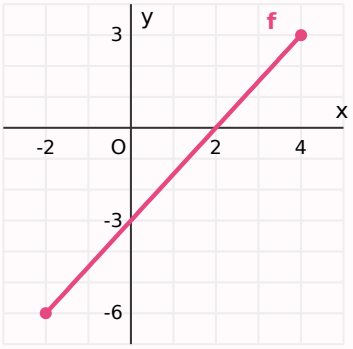
Çözüm

a) g, f'nin 4 birim yukarı ötelenmişi → $f(x) = g(x) - 4 = ax - 3$. f'nin sıfırı 2 → $f(2) = 0 \rightarrow 2a - 3 = 0 \rightarrow a = \frac{3}{2}$. $f(x) = \frac{3}{2}x - 3$.

En büyük değer 3: $\frac{3}{2}x - 3 = 3 \rightarrow x = 4$. En küçük değer -6: $\frac{3}{2}x - 3 = -6 \rightarrow x = -2$.

→ **f: [-2, 4] → [-6, 3], $f(x) = \frac{3}{2}x - 3$**

b)



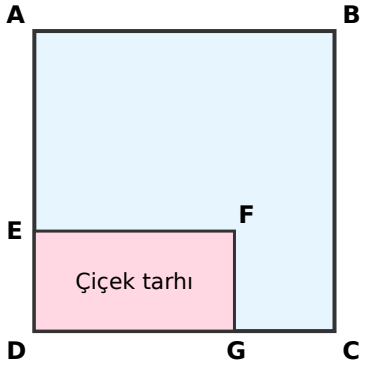
c) Eğim $\frac{3}{2} > 0$ → f **artandır**.

ç) $x \in [-2, 2)$ için $f(x) < 0$; $x = 2$ için $f(x) = 0$; $x \in (2, 4]$ için $f(x) > 0$.

2. Bölüm · MEB Ders Kitabı Ölçme ve Değerlendirme

MEB Ders Kitabı · Ölçme-Değerlendirme benzeri s.82 · 2. soru Köklü Gösterim

14. Ayşe Hanım, kare şeklindeki bahçesinin dikdörtgen şeklindeki bir bölümünü çiçek tarhı olarak kullanmaktadır. Bahçe ABCD karesiyle, çiçek tarhı EFGD dikdörtgeniyle modellenmiştir.



- Bahçenin alanı 72 m²'dir.
- Tarhın uzun kenarının uzunluğu, kısa kenarının uzunluğunun 2 katıdır.
- Bahçenin bir kenarının uzunluğu, tarhın kısa kenarının uzunluğunun 3 katıdır.

a) Bahçenin çevre uzunluğunun kaç metre olduğunu bulunuz.

b) Ayşe Hanım tarhın tamamına metrekaresi 450 TL olan çiçek toprağı serecektir. Ödemesi gereken tutarı bulunuz.

c) Ayşe Hanım bahçesinin çevresini çitle çevirecektir. Gereken çit uzunluğunun hangi ardışık iki tam sayı arasında olduğunu metre cinsinden bulunuz.

Çözüm

Bahçenin kenarı $\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$ m. Tarhın kısa kenarı $\frac{6\sqrt{2}}{3} = 2\sqrt{2}$ m, uzun kenarı $4\sqrt{2}$ m.

a) Çevre $= 4 \cdot 6\sqrt{2} =$ **$24\sqrt{2}$ m**

b) Tarh alanı $= 2\sqrt{2} \cdot 4\sqrt{2} = 8 \cdot 2 = 16$ m² → $16 \cdot 450 =$ **7200 TL**

c) $24\sqrt{2} = \sqrt{576 \cdot 2} = \sqrt{1152}$. $33^2 = 1089 < 1152 < 1156 = 34^2$ → **33 ile 34 arasında**

MEB Ders Kitabı · Ölçme-Değerlendirme benzeri · s.83 · 3. soru · Gerçek Sayı Aralıkları · ★ detaylı çözüm

15. K ve E şehirlerinde ocak ayında ölçülen sıcaklık değerleriyle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

- K şehrinde aylık ortalama sıcaklık 10 °C'tur ve herhangi bir anda ölçülen sıcaklık ortalamadan en fazla 6 °C sapmaktadır.
- E şehrinde aylık ortalama sıcaklık 3 °C'tur. En düşük sıcaklık -5 °C, en yüksek sıcaklık 11 °C olarak ölçülmüştür.

a) K ve E şehirlerinde ölçülebilecek sıcaklık değerlerini mutlak değerli eşitsizlik ve gerçek sayı aralığı biçiminde gösteriniz.

b) Ölçülen bir sıcaklık değerinin hem K hem E şehrine ait olabileceği biliniyor. Bu sıcaklığın alabileceği değerleri aralık, küme gösterimi ve sayı doğrusunda gösteriniz.

c) Ölçülen bir sıcaklığın K şehrine ait olup E şehrine ait olmadığı biliniyor. Alabileceği değerleri aynı biçimlerde gösteriniz.

ç) Ölçülen bir sıcaklığın K veya E şehrine ait olduğu biliniyor. Alabileceği değerleri aynı biçimlerde gösteriniz.

Çözüm

x: ölçülen sıcaklık (°C). Bilinmeyen değere bir harf veriyoruz.

a) K: Sıcaklık ile 10 arasındaki fark (uzaklık) en fazla 6 → $\mathbf{|x - 10| \le 6}$ → $-6 \le x - 10 \le 6$ → $4 \le x \le 16$ → $\mathbf{[4, 16]}$

E: En düşük -5, en yüksek 11 → $\mathbf{[-5, 11]}$. Orta nokta $m = \frac{-5 + 11}{2} = 3$, yarıçap $r = \frac{11 - (-5)}{2} = 8$ → $\mathbf{|x - 3| \le 8}$

b) "Hem K hem E" → kesişim: $K \cap E = \mathbf{[4, 11]} = \{x \mid 4 \le x \le 11, x \in \mathbb{R}\}$



c) "K'de var, E'de yok" → fark: $K \setminus E = \mathbf{(11, 16]} = \{x \mid 11 < x \le 16, x \in \mathbb{R}\}$

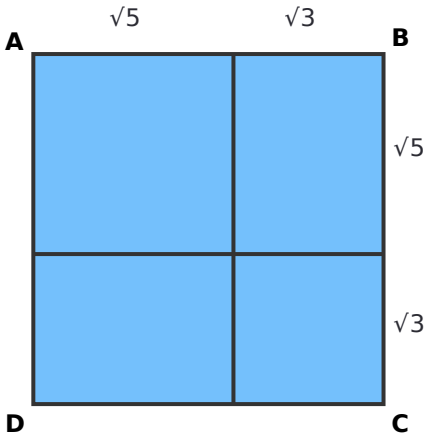


ç) "K veya E" → birleşim: $K \cup E = \mathbf{[-5, 16]} = \{x \mid -5 \le x \le 16, x \in \mathbb{R}\}$



MEB Ders Kitabı · Ölçme-Değerlendirme benzeri · s.85 · 7. soru (şekilli) · İşlem Özellikleri · ★ detaylı çözüm

16. Aşağıda kare şeklindeki bir oyun kartı verilmiştir. Kartın yüzeyi kare ve dikdörtgen şeklindeki parçalara ayrılmış, her bir parçanın bir kenarının uzunluğu (cm) şekil üzerinde gösterilmiştir.



a) Oyun kartında verilen uzunluklardan yararlanarak $(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2$ ifadesinin eşitini geometrik temsiller yardımıyla bulunuz.

b) $(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2$ ifadesinin eşitini gerçek sayılarda işlem özelliklerini kullanarak bulunuz. Bulduğunuz ifadeyi a maddesindeki sonuçla karşılaştırınız.

Çözüm

a) Geometrik yol

Kartın bir kenarı $\sqrt{5}+\sqrt{3}$ cm → kartın alanı $(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2$ cm².

Kart 4 parçadan oluşur:

• Sol üst kare: $\sqrt{5}\cdot\sqrt{5} = 5$ cm²

• Sağ alt kare: $\sqrt{3}\cdot\sqrt{3} = 3$ cm²

• Sağ üst dikdörtgen: $\sqrt{3}\cdot\sqrt{5} = \sqrt{15}$ cm²

• Sol alt dikdörtgen: $\sqrt{5}\cdot\sqrt{3} = \sqrt{15}$ cm²

Parçaların toplamı = $5 + 3 + \sqrt{15} + \sqrt{15} = \mathbf{8 + 2\sqrt{15}}$ → $(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2 = 8 + 2\sqrt{15}$

b) Cebirsel yol (dağılma özelliği)

$(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2 = (\sqrt{5}+\sqrt{3})\cdot(\sqrt{5}+\sqrt{3})$

$= \sqrt{5}\cdot\sqrt{5} + \sqrt{5}\cdot\sqrt{3} + \sqrt{3}\cdot\sqrt{5} + \sqrt{3}\cdot\sqrt{3}$

$= 5 + \sqrt{15} + \sqrt{15} + 3 = \mathbf{8 + 2\sqrt{15}}$

Karşılaştırma: İki yol aynı sonucu verir. Şekildeki 2 kare a^2 ve b^2'ye, 2 eş dikdörtgen $2ab$'ye karşılık gelir. Yani kart, $\mathbf{(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2}$ özdeşliğinin geometrik modelidir ($a = \sqrt{5}$, $b = \sqrt{3}$).

MEB Ders Kitabı · Ölçme-Değerlendirme benzeri s.86 · 10. soru (çoktan seçmeli) Üslü Gösterim

17. Bir baz istasyonu, bulunduğu noktanın $2{,}35 \cdot 10^4$ m uzağına kadar sinyal ulaştırabilmektedir. Deniz, Ece ve Fatih'in baz istasyonuna uzaklıkları sırasıyla $1{,}9 \cdot 10^4$ m, $0{,}24 \cdot 10^5$ m ve $230 \cdot 10^2$ m'dir.

Buna göre sinyal Deniz, Ece ve Fatih'ten hangilerine ulaşır?

A) Yalnız Deniz B) Deniz ve Ece C) Ece ve Fatih

D) Deniz ve Fatih E) Deniz, Ece ve Fatih

Çözüm

Hepsini aynı biçimde yazalım ($\cdot 10^4$): sinyal menzili $2{,}35 \cdot 10^4$ m

Deniz: $1{,}9 \cdot 10^4 < 2{,}35 \cdot 10^4$ ✓ Ece: $0{,}24 \cdot 10^5 = 2{,}4 \cdot 10^4 > 2{,}35 \cdot 10^4$ ✗ Fatih: $230 \cdot 10^2 = 2{,}3 \cdot 10^4 < 2{,}35 \cdot 10^4$ ✓

Cevap: **D) Deniz ve Fatih**

3. Bölüm · OGM Materyal Yazılıya Hazırlanıyorum

OGM Materyal · Yazılıya Hazırlanıyorum 2025-2026 benzeri 4. soru Sayı Kümeleri

18. Bir masa oyununda oyuncuların alabileceği puanların kümesi $A = \{x \mid x = 3n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$ olarak belirlenmiştir.

Buna göre A kümesi için

I. Sıralı olma özelliği vardır.

II. Arada olma özelliği vardır.

III. Toplama işlemine göre kapalılık özelliği vardır.

IV. Çarpma işlemine göre kapalılık özelliği vardır.

ifadelerinin doğru ya da yanlış olma nedenlerini, verilen özellikleri açıklayarak yazınız.

Çözüm

n yerine tam sayılar yazılırsa $A = \{..., -5, -2, 1, 4, 7, 10, ...\}$

I. **Doğru.** Sıralı olma: Kümenin elemanları büyüklük-küçüklüğe göre sıralanabilir. A'nın her iki elemanı karşılaştırılabilir.

II. **Yanlış.** Arada olma: Herhangi iki eleman arasında yine kümeden bir eleman bulunması. 1 ile 4 arasında A'ya ait eleman yoktur.

III. **Yanlış.** Toplamaya göre kapalılık: İki elemanın toplamı yine kümede olmalı. $1 + 1 = 2 \notin A$.

IV. **Doğru.** $(3a + 1)(3b + 1) = 9ab + 3a + 3b + 1 = 3(3ab + a + b) + 1 \rightarrow$ yine $3 \cdot$ (tam sayı) $+ 1$ biçiminde, yani A'nın elemanı.

OGM Materyal · Yazılıya Hazırlanıyorum 2025-2026 benzeri 6. soru (şekilli) İşlem Özellikleri

19. Bir tartı kullanılarak okul çantası, spor çantası ve kitap kolisinin kütleleri ölçülmüş ve tartıda görünen değerler aşağıda verilmiştir.



- Okul çantasının kütlesi, kitap kolisinin kütlesinden 8 kilogram fazladır.
- Spor çantasının kütlesi, okul çantasının kütlesinden 4 kilogram azdır.

Buna göre $a^2 + c^2 - 2b^2$ ifadesinin değerini bulunuz.

Çözüm

$a - c = 8 \rightarrow c = a - 8$ · $a - b = 4 \rightarrow b = a - 4$

$a^2 + (a - 8)^2 - 2(a - 4)^2 = a^2 + (a^2 - 16a + 64) - 2(a^2 - 8a + 16)$

$= a^2 + a^2 - 16a + 64 - 2a^2 + 16a - 32 =$ **32**

4. Bölüm · Ülke Geneli Ortak Yazılı ve Benzerleri

Ülke Geneli Ortak Yazılı 2025-2026 benzeri Sabah oturumu · 1. soru Üslü Gösterim

20. Bir deniz suyu örneğinin 1 litresinde bulunan bakteri ve virüs sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Canlı	Sayı
Bakteri	$0{,}08 \cdot 10^9$
Virüs	$0{,}3 \cdot 10^{11}$

Bu örnekteki bakteri ve virüslerin toplam sayısı $K \cdot 10^7$ olduğuna göre K'nin değerini işlemlerinizi göstererek bulunuz.

Çözüm

Üslü gösterimleri eşitleyelim (10^7 cinsinden):

$0{,}08 \cdot 10^9 = 8 \cdot 10^7$ · $0{,}3 \cdot 10^{11} = 3000 \cdot 10^7$

$8 \cdot 10^7 + 3000 \cdot 10^7 = 3008 \cdot 10^7 \rightarrow$ **K = 3008**

Ülke Geneli Ortak Yazılı 2025-2026 benzeri Öğle oturumu · 1. soru Üslü Gösterim

21. K, L ve M istasyonlarının doğrusal bir demir yolu hattı üzerindeki konumları aşağıda verilmiştir.



K ve L istasyonları arasındaki uzaklık $0{,}52 \cdot 10^6$ m, L ve M istasyonları arasındaki uzaklık $18 \cdot 10^4$ m'dir. K ve M istasyonları arasındaki uzaklık $A \cdot 10^5$ m olduğuna göre A'nın değerini işlemlerinizi göstererek bulunuz.

Çözüm

$0{,}52 \cdot 10^6 = 5{,}2 \cdot 10^5$ m $\cdot$ $18 \cdot 10^4 = 1{,}8 \cdot 10^5$ m

$5{,}2 \cdot 10^5 + 1{,}8 \cdot 10^5 = 7 \cdot 10^5 \rightarrow$ **A = 7**

Ülke Geneli Ortak Yazılı 2025-2026 benzeri Sabah oturumu · 2. soru Köklü Gösterim

22. Aşağıdaki işlemin sonucunu işlemlerinizi göstererek bulunuz.

$$\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{3}} - \frac{\sqrt{3}}{4}$$

Çözüm

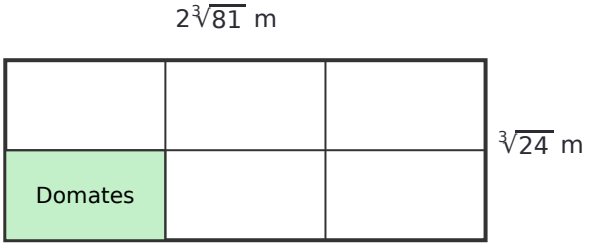
Paydayı rasyonel yapmak için eşleniği $(\sqrt{7}+\sqrt{3})$ ile genişletelim:

$$\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{7}+\sqrt{3}}{(\sqrt{7}-\sqrt{3})(\sqrt{7}+\sqrt{3})} = \frac{\sqrt{7}+\sqrt{3}}{7-3} = \frac{\sqrt{7}+\sqrt{3}}{4}$$

$$\frac{\sqrt{7}+\sqrt{3}}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4} = \mathbf{\frac{\sqrt{7}}{4}}$$

Ülke Geneli Ortak Yazılı 2025-2026 benzeri Sabah oturumu · 3. soru (yalnızca sayılar değişti) Köklü Gösterim

23. Kenar uzunlukları $2\sqrt[3]{81}$ m ve $\sqrt[3]{24}$ m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçe aşağıda modellenmiştir. Bu bahçe 6 eş dikdörtgensel bölgeye ayrılmış ve bu bölgelerden birine domates ekilmiştir.



Buna göre domates ekili bölgenin çevresinin uzunluğunu metre cinsinden işlemlerinizi göstererek bulunuz.

Çözüm

Kenarları kök dışına çıkaralım: $2\sqrt[3]{81} = 2\sqrt[3]{27 \cdot 3} = 2 \cdot 3\sqrt[3]{3} = 6\sqrt[3]{3}$ m $\cdot$ $\sqrt[3]{24} = \sqrt[3]{8 \cdot 3} = 2\sqrt[3]{3}$ m

Uzun kenar 3 eş parçaya: $\frac{6\sqrt[3]{3}}{3} = 2\sqrt[3]{3}$ m $\cdot$ Kısa kenar 2 eş parçaya: $\frac{2\sqrt[3]{3}}{2} = \sqrt[3]{3}$ m

Çevre $= 2 \cdot (2\sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{3}) = 2 \cdot 3\sqrt[3]{3} =$ **$6\sqrt[3]{3}$ m**

Ülke Geneli Ortak Yazılı 2025-2026 benzeri Sabah oturumu · 4. soru Gerçek Sayı Aralıkları

24. Bir araştırmada iki farklı bitki türünün yetişebildiği yükselti aralıklarının en küçük ve en büyük değerleri tabloda verilmiştir.

	En Küçük Yükselti (m)	En Büyük Yükselti (m)
1. tür	1000	2400
2. tür	300	1700

1. türün yetişebildiği yükselti değerlerinin aralığı A, 2. türünkiler B kümesiyle gösteriliyor. **Buna göre A ∩ B kümesini aralık gösterimi ile yazınız.**

Çözüm

A = [1000, 2400], B = [300, 1700]. Ortak kısım: büyük olan başlangıç (1000) ile küçük olan bitiş (1700) → **A ∩ B = [1000, 1700]**

seMatematik özgün · Ortak sınav tarzında Sabah 4. sorunun benzeri Gerçek Sayı Aralıkları

25. Bir okulda 9-A sınıfının matematik sınavı puanları en düşük 35, en yüksek 92; 9-B sınıfının puanları ise en düşük 48, en yüksek 100'dür. 9-A'nın puan aralığı A, 9-B'ninki B kümesiyle gösteriliyor.

a) A ∪ B kümesini aralık gösterimi ile yazınız.

b) A \ B kümesini aralık gösterimi ile yazınız ve sayı doğrusunda gösteriniz.

Çözüm

A = [35, 92], B = [48, 100]

a) **A ∪ B = [35, 100]** b) A'da olup B'de olmayanlar: 35'ten 48'e kadar, 48 hariç → **A \ B = [35, 48)**



seMatematik özgün · Ortak sınav tarzında Sabah 6. sorunun benzeri Sayı Kümeleri

26. "İrrasyonel sayılar kümesi çarpma işlemine göre kapalıdır." önermesinin yanlış olduğunu karşıt örnek sunarak gösteriniz.

Çözüm

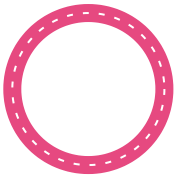
Bir kümenin bir işleme göre kapalı olması için kümeden alınan **her** iki elemanın sonucunun yine kümede olması gerekir. Yanlış olduğunu göstermek için **tek bir** karşıt örnek yeter.

Örnek: $\sqrt{2} \in \mathbb{I}$ ve $\sqrt{8} \in \mathbb{I}$ → $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4 \notin \mathbb{I}$ (4 rasyoneldir).

Böylece önermenin yanlış olduğu gösterilmiş olur. (a, b ∈ 𝕀 ve a · b ∉ 𝕀 olan her örnek doğrudur; ör. $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3$.)

Ülke Geneli Ortak Yazılı 2025-2026 benzeri Öğle oturumu · 5. soru (sporcu bandı → öğrencinin tokası) Gerçek Sayı Aralıkları

27. Zehra'nın esnek saç tokasının esnetilmemiş hâldeki çevre uzunluğu 9 cm'dir.



Çevre uzunluğu: 9 cm
(esnetilmemiş hâli)

Bu toka esnetildiğinde çevre uzunluğu en fazla 21 cm'ye kadar uzayabilmektedir.

Buna göre tokanın çevre uzunluğunun alabileceği değerlerin aralığını mutlak değerli eşitsizlik olarak yazınız.

Çözüm

x: tokanın çevre uzunluğu (cm). Değerler 9 ile 21 arasında: $9 \le x \le 21$

Orta nokta $m = \frac{9 + 21}{2} = 15$, yarıçap $r = \frac{21 - 9}{2} = 6$

x'in 15'e uzaklığı en fazla 6 → $\mathbf{|x - 15| \le 6}$ $(x \in \mathbb{R})$

Kontrol: $|9 - 15| = 6$ ✓, $|21 - 15| = 6$ ✓